

舉例來說，小智早上起來量體重，前後量了 10 次，電子體重計都顯示一模一樣的數值 60.5 kg。若是由 A 類評估方法，所得不確定度為 0，但如何進行 B 類評估呢？若說明書未明列不確定度，小智可藉由體重計的最小刻度 (minimum scale) 來推估其不確定度。由於體重計的最小刻度為 0.1 kg，體重可能是介於 60.4500... kg 與 60.5499... kg 之間，若假設測量值在此區間均勻分布，依據統計分析可得 B 類不確定度與最小刻度間的關係：

$$1.6 \quad B \text{ 類不確定度} = \frac{\text{最小刻度}}{2\sqrt{3}} \approx 0.2887 \times \text{最小刻度}$$

此例中儀器最小刻度為 0.1 kg，計算可得 $0.1 \text{ kg} / (2\sqrt{3}) = 0.028867\ldots \text{ kg}$ ，以無條件進位法保留 2 位有效數字，故 B 類不確定度為 0.029 kg 。小智測量體重的結果可記作 $(60.500 \pm 0.029) \text{ kg}$ 。

KEY

B 類評估的測量結果：
測量結果 = 最佳估計值 $X \pm$ 不確定度 $u(X) =$ 儀器顯示的讀數 $\pm \frac{\text{最小刻度}}{2\sqrt{3}}$

範例 1-2 B 類評估測量結果

林同學利用一把電子式溫度計來測量一杯水的溫度，如圖所示。已知此溫度計的最小刻度為 0.1°C ，則此杯水的溫度測量結果應如何記錄？



分析

B 類評估的測量結果 = 最佳估計值 $X \pm$ 不確定度 $u(X)$
= 儀器顯示的讀數 $\pm \frac{\text{最小刻度}}{2\sqrt{3}}$

解答

不確定度 $u(X) = \frac{\text{最小刻度}}{2\sqrt{3}} = \frac{0.1}{2\sqrt{3}} \approx 0.029^\circ\text{C}$ (無條件進位保留 2 位有效數字)
最佳估計值 $X =$ 儀器顯示讀數 = 27.200°C (保留至與不確定度的末位一致)
故測量結果 $T = (27.200 \pm 0.029)^\circ\text{C}$ 。

1-2 不確定度的組合

一 A 類與 B 類的組合不確定度

若測量時同時存在 A 類與 B 類的_{不確定度}，根據 ISO-GUM 評估準則，其組合不確定度可表示為：

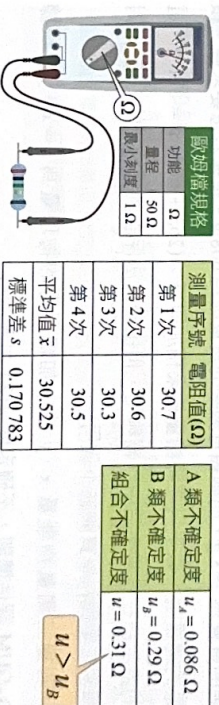
$$1.7 \quad u = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$$

上式中 u_A 、 u_B 分別代表 A 類與 B 類的_{不確定度}。雖然上式的嚴謹推導並不容易，但是結果十分容易理解：將不同來源的不確定度平方加總再開根號，即得到結合後的不確定度，就跟之前在直角坐標系計算距離的公式一樣。

舉例來說，如圖 1-5 所示，利用指針式的三用電表測電阻，可由儀器規格推得 B 類不確定度，而重複進行多次測量後，亦可求得 A 類不確定度。利用 (1.7) 式，即可求出組合後的不確定度。由 (1.5) 式可知，我們可以藉由增加測量次數，讓 A 類不確定度變小，但組合後的不確定度，必定還是比 B 類不確定度來得大： $u > u_B$ 。

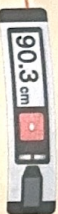
接下來我們介紹兩物理量加減乘除後，其組合不確定度亦可利用類似的公式求得。

圖 1-5 利用三用電表測量電阻的組合不確定度



A 類與 B 類的組合不確定度

範例 1-3



阿忠利用雷射測距儀，測量辦公室鐵櫃的寬度 4 次，所得數據分別為 $x_1 = 90.3$ cm、 $x_2 = 90.2$ cm、 $x_3 = 90.1$ cm、 $x_4 = 89.9$ cm。經計算得：最佳估計值 $X = 90.125$ cm、A 類不確定度 $u_A = 0.086$ cm。已知測距儀的最小刻度為 0.1 cm，試問：

- (1) 此測量的 B 類不確定度為多少？
- (2) 此測量的組合不確定度為多少？
- (3) 此測量的測量結果應表示為多少？

分析

組合不確定度： $u = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$

解答

- 組合不確定度： $u = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$
- (1) B 類不確定度 $u_B = \frac{\text{最小刻度}}{2\sqrt{3}} = \frac{0.1}{2\sqrt{3}} \approx 0.029$ cm (除了零之外，其餘無條件進位，最多保留 2 位有效數字)
- (2) 組合不確定度： $u = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} = \sqrt{0.086^2 + 0.029^2} \approx 0.09075 \approx 0.091$ cm (除了零之外，其餘無條件進位，最多保留 2 位有效數字)
- (3) 最佳估計值 $X = 90.125$ cm (保留至與不確定度的末位一致) 故測量結果 (90.125 ± 0.091) cm。

二 物理量加減後的不確定度

物理量的相加相減情形十分常見，但最後的不確定度該如何估計呢？如圖 1-6(1) 所示，分別對紅蘋果與青蘋果的質量，進行獨立的測量，測得紅蘋果的質量為 263 g，而兩顆青蘋果的質量則為 608 g。這樣若要求得三顆蘋果的總質量，似乎只要將測量結果相加即可： $(263 + 608)$ g = 871 g。這樣的表示法在日常生活中已經夠用，但由於無法保證測量結果的「質」，對於精密工業與科學實驗並不適用。

若獨立測量物理量 x 、 y 後，加總所得的物理量為 $z = x + y$ ，根據 ISO-GUM 評估準則，不確定度 $u(Z)$ 可表示為：

1.8

$$u(Z) = \sqrt{u(X)^2 + u(Y)^2}$$

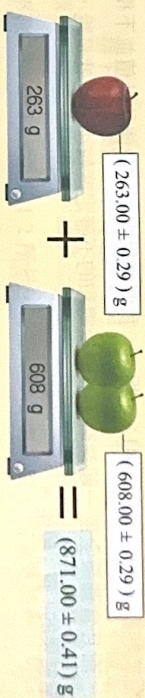
而最佳估計值 $Z = X + Y$ ，其有效位數的取法，則需依照組合後的不確定度 $u(Z)$ 來計算。同樣地，若獨立測量物理量 x 、 y 後，相減所得物理量 $z = x - y$ ，其組合不確定度 $u(Z)$ 依然可用 (1.8) 式計算，而其最佳估計值則為 $Z = X - Y$ 。

圖 1-6

測量結果品質

1 分開測量

將兩次測量結果相加的表示方法。



2 一起測量

蘋果的總質量若是全部一起測，其測量結果的「質」較佳。



小百科

嚴格來說，電子秤並非直接測量物體的質量 m ，而是物體的重量 $W = mg$ （地球施予物體的重力量值）。由於地表重力場強度 g 相對均勻，質量 m 與重量 W 之間的比例幾乎為常數。加上電子秤出廠前，均先經過砝碼校正其測量結果，因此可視為藉由測量物體的重量，間接測出物體的質量。

想一想
以游標尺來測量一張紙的總厚度，是疊起來一起測量比較好？還是分開測量再加總比較好？

延續之前的例子，紅蘋果的質量為 x ，兩顆青蘋果的質量為 y ，質量總和為 $z = x + y$ 。圖中電子秤的最小刻度是 1 g ，亦即 B 類評估的不確定度為 0.29 g ，故 $u(x) = u(y) = 0.29\text{ g}$ 。代入組合不確定度的公式，質量總和的不確定度為 $u(z) = \sqrt{u(x)^2 + u(y)^2} = \sqrt{0.4101} \dots \approx 0.41\text{ g}$ 。因此測量結果應寫成 $(871.00 \pm 0.41)\text{ g}$ ，此處最佳估計值需補二位零，如此才會與不確定度的末位一致。

有趣的是，若是將三顆蘋果放在一起測時，如圖 1-6(2) 所示，得到的測量結果可能會不一樣。假設此時電子秤的讀數為 872 g ，因其不確定度為 0.29 g ，因此蘋果的質量總和應表示為 $(872.00 \pm 0.29)\text{ g}$ 。與之前分開測量再相加的結果 $(871.00 \pm 0.41)\text{ g}$ 相比，我們發現兩者的最佳估計值並不相同。而且當蘋果全部一起測時，其質量總和的不確定度較小，也就是說，測量結果的「質」較佳。

三 物理量乘除後的不確定度

我們可以進一步考慮物理量相乘 $z = xy$ 或相除 $z = x/y$ 的情形，由於組合後的不確定度 $u(z)$ 較為複雜。我們可引入相對標準不確定度 (relative standard uncertainty) 的概念來說明。其定義為不確定度 $u(x)$ 除以最佳估計值的絕對值 $|x|$ ：

$$1.9 \quad u_r(x) = \frac{u(x)}{|x|}$$

注意上式中出現的絕對值，如此方能讓相對不確定度 $u_r(x)$ 恆正。物理量相乘或相除後，其相對不確定度的組合公式十分簡單：

$$1.10 \quad u_r(z) = \sqrt{u_r(x)^2 + u_r(y)^2}$$

將 (1.10) 式中的相對不確定度，依 (1.9) 式的定義代入，即可得到物理量相乘 $z = xy$ 後，其組合不確定度為：

$$1.11 \quad u(z) = |xy| \sqrt{\frac{u(x)^2}{x^2} + \frac{u(y)^2}{y^2}} = \sqrt{y^2 u(x)^2 + x^2 u(y)^2}$$

而物理量相除 $z = \frac{x}{y}$ 後，其組合不確定度為：

$$1.12 \quad u(z) = \left| \frac{x}{y} \right| \sqrt{\frac{u(x)^2}{x^2} + \frac{u(y)^2}{y^2}} = \sqrt{\frac{u(x)^2}{y^2} + \frac{x^2 u(y)^2}{y^4}}$$

表 1-2 A4 圖畫紙的寬度與長度測量結果。

物理量	最佳估計值	不確定度	測量結果表示法
寬度	$X = 21.03\text{ cm}$	$u(X) = 0.11\text{ cm}$	$(21.03 \pm 0.11)\text{ cm}$
長度	$Y = 29.68\text{ cm}$	$u(Y) = 0.13\text{ cm}$	$(29.68 \pm 0.13)\text{ cm}$

接下來以章首 A4 圖畫紙為例，說明兩個物理量相乘時，其不確定度該如何估算。根據矩形面積公式 $a = xy$ ，故採用 (1.11) 式來計算組合後的不確定度 $u(a)$ 。如表 1-2 所示，根據寬度 x 與長度 y 的測量結果，可以算出不確定度 $u(a)$ 為：

$$u(a) = \sqrt{Y^2 u(X)^2 + X^2 u(Y)^2} = \sqrt{29.68^2 \times 0.11^2 + 21.03^2 \times 0.13^2} = 4.25 \dots \text{ cm}^2$$

之前已經說明，不確定度以無條件進位法，僅保留 2 位有效數字，故 $u(a) = 4.3\text{ cm}^2$ 。

而紙張面積的最佳估計值，等於寬度與長度最佳估計值的乘積：

$$A = XY = 21.03\text{ cm} \times 29.68\text{ cm} = 624.1704\text{ cm}^2$$

其有效位數以四捨五入原則，與不確定度的末位對齊，故組合後的最佳估計值為 $A = 624.2\text{ cm}^2$ 。總結以上所有計算，A4 圖畫紙面積的測量結果可表示為 $(624.2 \pm 4.3)\text{ cm}^2$ 。

由前面幾個例子可以看出，不確定度是量測結果「質」的指標。在章首小智提到 A4 紙張的標準規格，並不能直接當成測量結果，因為廠商製作紙張時，難免會有不確定的因素介入，成品不會與標準規格一模一樣。必須依上述步驟，進行寬度與長度的量測，才能求出紙張面積的不確定度 (A 類評估)。但如果採購時，紙張製作規格有詳細的說明，亦可直接依此資訊估計其不確定度 (B 類評估) 呢！